

TD₅ Ensembles et applications

1 Ensembles

Exercice 1. On définit les deux parties de $\mathbb{R}^2$ suivantes :

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x - y = 1\} \quad \text{et} \quad B = \{(t+1, 4t+3) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Montrer que $A = B$.

Exercice 2. A, B, C, D sont des parties d'un ensemble E . Montrer les résultats suivants :

1. $A \cup \bar{A} = E$ et $A \cap \bar{A} = \emptyset$.
2. $A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$
3. $A \cap B \subset A$ et $A \cap B \subset B$
4. $A \subset B \iff \bar{B} \subset \bar{A}$ et en déduire que $A = B \iff \bar{A} = \bar{B}$
5. $[A \subset C \text{ et } B \subset D] \Rightarrow [A \cap B \subset C \cap D \text{ et } A \cup B \subset C \cup D]$
6. $A \cup B = B \iff A \subset B$ (Que peut donc dire de $A \cup \emptyset$ et $A \cup E$?)
7. $A \cap B = A \iff A \subset B$ (Que peut donc dire de $A \cap \emptyset$ et $A \cap E$?)

Exercice 3. Soit E un ensemble, A, B et C trois parties de E .

1. Simplifier $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$ et $(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B})$, puis $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B})$.
2. Simplifier $A_1 = A \cap (\bar{A} \cup B)$, $A_2 = A \cup (\bar{A} \cap B)$, $A_3 = A \cap (\bar{A} \cup B) \cap (\bar{A} \cup \bar{B} \cup C)$ et $A_4 = A \cup (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)$.

Exercice 4. Soient A, B et C trois parties de E . Montrer

1. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$;
2. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$;
3. $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$;
4. $(A \setminus C) \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus C$;
5. $A \cap B = A \cap C \iff A \cap \bar{B} = A \cap \bar{C}$;
6. $A \cup B = A \cap C \iff B \subset A \subset C$;
7. $B = C \iff \begin{cases} A \cap B = A \cap C \\ B \setminus A = C \setminus A. \end{cases}$

Exercice 5. Soit E un ensemble, et A, B et C trois parties de E .

1. Montrer que : $(A \cup B = A \cup C \text{ et } A \cap B = A \cap C) \Rightarrow B = C$.
2. Montrer que : $A = B \iff A \cap B = A \cup B$.

Exercice 6 (*). Soit E un ensemble non vide, A et B deux parties de E . Résoudre dans $\mathcal{P}(E)$ les équations suivantes :

1. $A \cup X = B$;
2. $A \cap X = B$;
3. $(A \cap X) \cup (B \cap \bar{X}) = \emptyset$.

Exercice 7. Décrire $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1\}))$.

Exercice 8. Montrer à l'aide des indicatrices la relation $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$ pour A, B et C trois parties d'un ensemble E .

On rappelle la différence symétrique : $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

2 Applications

Exercice 9. On pose :

$$f: \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}, \quad g: \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}, \quad h: \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}_+^* \\ x & \longmapsto & e^x \end{array}.$$

Ces fonctions sont-elles injectives? surjectives? bijectives?

Exercice 10. Considérons la fonction :

$$f: \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x^2 \text{ si } x \leq 0 \\ x \text{ si } x \in]0, 2] \\ 2 \text{ sinon.} \end{cases} \end{array}$$

Tracer f et donner : $f([-1, 2[)$, $f([-2, 3])$, $f^{-1}(\{2\})$, $f^{-1}(\{1, 2\})$ et $f^{-1}([0, 2])$.

Exercice 11. Soient $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définies par

$$f(k) = 2k \quad \text{et} \quad g(k) = \begin{cases} k/2 \text{ si } k \text{ est pair,} \\ (k-1)/2 \text{ si } k \text{ est impair.} \end{cases}$$

1. Vérifier que f et g sont correctement définies.
2. Étudier l'injectivité et la surjectivité de f et de g .
3. Préciser $g \circ f$ et $f \circ g$. Sont-elles bijectives?

Exercice 12. Soient $f: E \rightarrow F$, $g: F \rightarrow G$ et $h: G \rightarrow H$ des applications. Montrer que : $(g \circ f \text{ et } h \circ g \text{ sont bijectives}) \Leftrightarrow (f, g, h \text{ sont bijectives})$.

Exercice 13. On note $U =]0, +\infty[\times]0, +\infty[$ et

$$f: \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & U \\ (x, y) & \longmapsto & \left(xy, \frac{y}{x}\right) \end{array}.$$

f est-elle injective? surjective?

Exercice 14 (CCP PSI 2015). Soit f une application de E dans E .

1. On suppose que f est surjective. Montrer que f^2 est surjective.
2. On suppose que $f^3 = f$. Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.

Exercice 15 (★). Soit E un ensemble. $\mathcal{F}$ désigne l'ensemble des applications de E dans E . Soit $f \in \mathcal{F}$.

1. Montrer que : f injective $\Leftrightarrow (\forall (g, h) \in \mathcal{F}^2, f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h)$;
2. Montrer que : f surjective $\Leftrightarrow (\forall (g, h) \in \mathcal{F}^2, g \circ f = h \circ f \Rightarrow g = h)$;

Exercice 16 (★). Soit E un ensemble et $f: E \rightarrow E$ telle que $f = f \circ f \circ f$. Montrer que : f injective $\Leftrightarrow f$ surjective.

Exercice 17 (★★). Soit E un ensemble, A et B deux parties non vides de E . On pose

$$f: \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\ X & \longmapsto & (A \cap X, B \cap X) \end{array}$$

Trouver des conditions nécessaires et suffisantes pour avoir f injective ou surjective. Dans quel cas a-t-on f bijective? Le cas échéant, expliciter f^{-1} .

Exercice 18 (★). Soit $f : E \rightarrow F$. Montrer que f est injective si, et seulement si,

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Exercice 19. Soit $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, A \cap B = \emptyset \Rightarrow f(A \cup B) = f(A) + f(B).$$

Montrer que $f(\emptyset) = 0$ et $\forall (X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2, f(X \cup Y) = f(X) + f(Y) - f(X \cap Y)$.

Trouver alors l'expression de $f(X \cup Y \cup Z)$.

Exercice 20. Soit E un ensemble, $A \in \mathcal{P}(E)$. On note :

$$\varphi_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ X & \longmapsto & X \cap A \end{array} \quad \text{et} \quad \psi_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ X & \longmapsto & X \cup A \end{array}.$$

Montrer que :

1. φ_A injective $\Leftrightarrow \varphi_A$ surjective $\Leftrightarrow A = E$;
2. ψ_A injective $\Leftrightarrow \psi_A$ surjective $\Leftrightarrow A = \emptyset$.

3 Relations binaires

Exercice 21. Si m et n sont deux entiers naturels, on dit que m divise n lorsqu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = k \times m$.

1. Montrer que la relation ainsi définie est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$.
2. Cet ordre est-il total? Admet-il un plus grand (resp. plus petit) élément?

Exercice 22 (★). Sur $\mathbb{R}$, on pose $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x e^y = y e^x$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$. Préciser le nombre d'éléments d'une classe d'équivalence.

Exercice 23. Sur $\mathbb{C}$, on définit la relation binaire $z \mathcal{R} z' \Leftrightarrow |z| = |z'|$.

1. Montrer que cela définit une relation d'équivalence sur $\mathbb{C}$.
2. Décrire la classe de $z_0 = 1 - 2i$.

Exercice 24 (★). Soit n un entier strictement positif et f une involution de l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$ (i.e. $f \circ f = \text{id}$). On définit une relation $\mathcal{R}$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ en posant, pour tous x et y

$$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow (y = x \text{ ou } y = f(x)).$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. En déduire que le nombre de points fixes de f a même parité que n .

Exercice 25. Pour tout entier $n \geq 3$, on note E l'ensemble des parties à trois éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$ et on définit une relation $\mathcal{R}$ sur E par $X \mathcal{R} Y \Leftrightarrow X \cap Y \neq \emptyset$. Pour quelles valeurs de n s'agit-il d'une relation d'équivalence?

Exercice 26 (Cherchez l'erreur). Considérons une relation $\mathcal{R}$ symétrique et transitive sur E . Soient $x \in E$ quelconque et y un autre élément de E . Par symétrie, $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow y \mathcal{R} x$ et par transitivité ($x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} x$) $\Leftrightarrow x \mathcal{R} x$. La relation est donc également réflexive.

Y'a-t-il donc une hypothèse en trop dans la définition d'une relation d'équivalence?